

GLOSARIO TÉCNICO PERSONALIZADO.

ASIGNATURA: Arquitectura y Sistemas Operativos.

ALUMNO: Soruco Flavio Frank

1. Computadora: Dispositivo electrónico capaz de recibir, procesar, almacenar y mostrar información mediante la ejecución de programas.
2. Hardware: Conjunto de todos los componentes físicos de una computadora, como el procesador, la memoria, el disco, la placa madre y los periféricos.
3. Software: Conjunto de programas, instrucciones y datos que permiten a una computadora realizar diferentes tareas y controlar el funcionamiento del hardware.
4. Arquitectura de computadoras: Rama de la informática que estudia el diseño, la estructura y el funcionamiento de los componentes de una computadora, así como la forma en que trabajan en conjunto para ejecutar programas.
5. Organización de computadoras: Forma en que los componentes internos de una computadora se interconectan y coordinan para llevar a cabo el procesamiento de datos y la ejecución de instrucciones.
6. Arquitectura de Von Neumann: Modelo de arquitectura de computadoras propuesto por el matemático John von Neumann, en el que las instrucciones y los datos se almacenan en una misma memoria y son procesados por la CPU de forma secuencial.
7. Arquitectura Harvard: Modelo de arquitectura de computadoras que utiliza memorias independientes para almacenar las instrucciones y los datos, permitiendo acceder a ambos al mismo tiempo y mejorando el rendimiento en determinadas aplicaciones.
8. Arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer): Tipo de arquitectura de procesadores basada en un conjunto reducido de instrucciones simples, diseñadas para ejecutarse de manera rápida y eficiente.
9. Arquitectura CISC (Complex Instruction Set Computer): Tipo de arquitectura de procesadores que utiliza un conjunto amplio de instrucciones, muchas de ellas complejas, con el objetivo de realizar tareas más elaboradas con una menor cantidad de instrucciones.

10. CPU (Central Processing Unit o Unidad Central de Procesamiento): Componente principal de la computadora encargado de interpretar y ejecutar las instrucciones de los programas, realizar operaciones lógicas y aritméticas, y coordinar el funcionamiento del resto del sistema.
11. Procesador: Componente electrónico que ejecuta las instrucciones de los programas y procesa la información. Está formado por la CPU y sus unidades internas, encargadas de coordinar y realizar las operaciones necesarias para el funcionamiento de la computadora.
12. Unidad de Control (UC): Parte de la CPU que interpreta las instrucciones de los programas y coordina el funcionamiento de los demás componentes, indicando cuándo y cómo debe realizarse cada operación.
13. Unidad Aritmético Lógica (UAL o ALU, Arithmetic Logic Unit): Parte de la CPU encargada de realizar las operaciones matemáticas, como sumas y restas, y las operaciones lógicas, como comparaciones entre datos.
14. Registro: Memoria interna de muy alta velocidad ubicada dentro de la CPU, utilizada para almacenar temporalmente datos, direcciones o instrucciones mientras son procesados.
15. Contador de programa (PC, Program Counter): Registro especial de la CPU que almacena la dirección de memoria de la próxima instrucción que debe ejecutarse, permitiendo seguir el orden del programa.
16. Acumulador: Registro de la CPU utilizado para guardar temporalmente los resultados de las operaciones realizadas por la Unidad Aritmético Lógica antes de continuar con el procesamiento.
17. Instrucción: Orden o comando que la CPU interpreta y ejecuta para realizar una acción específica, como mover datos, hacer un cálculo o tomar una decisión.
18. Programa: Conjunto de instrucciones organizadas que una computadora ejecuta para realizar una tarea o resolver un problema determinado.
19. Dato: Información que la computadora recibe, almacena o procesa durante la ejecución de un programa. Puede representar números, texto, imágenes u otros tipos de información.
20. Ciclo de instrucción: Proceso que realiza la CPU para ejecutar una instrucción. Generalmente incluye obtener la instrucción desde la memoria, interpretarla y ejecutarla.

21. Bus: Conjunto de líneas o canales de comunicación que permiten el intercambio de datos, direcciones y señales de control entre los distintos componentes de la computadora.
22. Bus de datos: Conjunto de líneas de comunicación encargado de transportar los datos entre la CPU, la memoria y otros dispositivos del sistema.
23. Bus de direcciones: Conjunto de líneas que transportan las direcciones de memoria, indicando dónde se encuentran los datos o las instrucciones que la CPU necesita utilizar.
24. Bus de control: Conjunto de señales que coordina y controla la comunicación entre los distintos componentes de la computadora, indicando cuándo deben realizarse las operaciones.
25. Memoria: Componente encargado de almacenar datos e instrucciones para que la computadora pueda utilizarlos durante su funcionamiento. Existen distintos tipos de memoria según su velocidad y capacidad.
26. Jerarquía de memoria: Organización de los diferentes tipos de memoria de una computadora según su velocidad, capacidad y costo, buscando equilibrar el rendimiento y el almacenamiento del sistema.
27. Memoria principal: Memoria a la que la CPU accede directamente para ejecutar programas y procesar datos. Generalmente hace referencia a la memoria RAM.
28. Memoria RAM (Random Access Memory o Memoria de Acceso Aleatorio): Memoria principal donde se almacenan temporalmente los programas y datos que la CPU está utilizando. Su contenido se pierde cuando la computadora se apaga.
29. Memoria ROM (Read Only Memory o Memoria de Solo Lectura): Memoria que almacena información esencial para el funcionamiento básico de la computadora, como el firmware. Conserva su contenido incluso cuando el equipo está apagado.
30. Memoria caché: Memoria de alta velocidad ubicada entre la CPU y la memoria RAM, utilizada para guardar temporalmente los datos e instrucciones de uso más frecuente y acelerar el procesamiento.
31. Caché L1, L2 y L3: Niveles de memoria caché que se diferencian principalmente por su velocidad y capacidad. La L1 es la más rápida y pequeña, la L2 ofrece un equilibrio entre velocidad y tamaño, y la L3 es la de mayor capacidad y suele ser compartida entre los núcleos del procesador.

32. Memoria secundaria: Tipo de memoria destinada al almacenamiento permanente de información. Se utiliza para guardar programas y archivos, conservando los datos incluso cuando la computadora está apagada

33. Disco duro (HDD, Hard Disk Drive o Unidad de Disco Duro): Dispositivo de almacenamiento que guarda información de forma permanente utilizando discos magnéticos. Ofrece gran capacidad, aunque es más lento que una unidad SSD.

34. Unidad SSD (Solid State Drive o Unidad de Estado Sólido): Dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash para guardar datos. Se caracteriza por ser más rápido, silencioso y resistente que un disco duro tradicional.

35. Almacenamiento externo: Medio de almacenamiento que puede conectarse y desconectarse de una computadora para guardar o transportar información, como discos externos o memorias USB.

36. Pendrive: Dispositivo portátil de almacenamiento basado en memoria flash que se conecta generalmente mediante un puerto USB para guardar y transferir archivos.

37. Tarjeta SD (Secure Digital): Tarjeta de memoria utilizada para almacenar información en dispositivos como cámaras, teléfonos celulares, tablets y algunos equipos informáticos.

38. Periférico: Dispositivo que se conecta a una computadora para ampliar sus funciones o permitir la interacción con el usuario, ya sea introduciendo, mostrando o almacenando información.

39. Dispositivo de entrada: Periférico que permite ingresar datos o instrucciones a la computadora para que sean procesados. Algunos ejemplos son el teclado, el mouse y el micrófono.

40. Dispositivo de salida: Periférico que muestra o reproduce la información procesada por la computadora, permitiendo al usuario visualizar o escuchar los resultados. Algunos ejemplos son el monitor, la impresora y los parlantes.

41. Dispositivo de entrada/salida: Periférico capaz de enviar información a la computadora y también recibir datos de ella. Un ejemplo es una pantalla táctil o una memoria USB.

42. Teclado: Dispositivo de entrada utilizado para introducir texto, números y comandos mediante la pulsación de teclas.

43. Mouse: Dispositivo de entrada que permite controlar el puntero en la pantalla e interactuar con los elementos de la interfaz gráfica.

44. Monitor: Dispositivo de salida que muestra la información generada por la computadora, como imágenes, texto y videos.
45. Impresora: Dispositivo de salida que permite obtener en papel documentos, imágenes u otros contenidos digitales.
46. Escáner: Dispositivo de entrada que digitaliza documentos o imágenes impresas para almacenarlas o editarlas en una computadora.
47. Micrófono: Dispositivo de entrada que convierte el sonido en señales digitales para que puedan ser procesadas por la computadora.
48. Cámara web: Dispositivo de entrada que captura imágenes y video en tiempo real para videollamadas, grabaciones u otras aplicaciones.
49. Parlante: Dispositivo de salida que reproduce el sonido generado por la computadora.
50. Driver (Controlador): Programa que permite al sistema operativo comunicarse correctamente con un dispositivo de hardware para que funcione de manera adecuada.
51. Controlador de dispositivo: Software específico que actúa como intermediario entre el sistema operativo y un dispositivo de hardware, permitiendo su reconocimiento y utilización.
52. Firmware: Software almacenado en la memoria interna de un dispositivo electrónico que controla su funcionamiento básico.
53. BIOS (Basic Input/Output System o Sistema Básico de Entrada y Salida): Firmware que inicializa los componentes principales de la computadora al encenderla y comienza el proceso de arranque.
54. UEFI (Unified Extensible Firmware Interface o Interfaz de Firmware Extensible Unificada): Firmware moderno que reemplaza al BIOS tradicional, ofreciendo mayor seguridad, velocidad y compatibilidad con hardware actual.
55. Bootloader (Gestor de arranque): Programa que se ejecuta durante el inicio de la computadora y se encarga de cargar el sistema operativo en la memoria.
56. Arranque del sistema: Proceso que comienza al encender la computadora y finaliza cuando el sistema operativo queda listo para ser utilizado.
57. Sistema operativo: Software principal de una computadora que administra el hardware, los recursos del sistema y permite la ejecución de aplicaciones.

58. Kernel (Núcleo): Parte central del sistema operativo encargada de administrar la memoria, los procesos, los dispositivos y la comunicación entre el hardware y el software.
59. Shell: Programa que permite al usuario interactuar con el sistema operativo mediante comandos o, en algunos casos, a través de una interfaz gráfica.
60. Consola: Entorno donde el usuario puede escribir comandos para interactuar directamente con el sistema operativo.
61. Terminal: Aplicación que proporciona acceso a una consola o intérprete de comandos, especialmente en sistemas como Linux y macOS.
62. Interfaz gráfica (GUI, Graphical User Interface o Interfaz Gráfica de Usuario): Forma de interactuar con la computadora mediante ventanas, íconos, botones y otros elementos visuales.
63. Línea de comandos (CLI, Command Line Interface o Interfaz de Línea de Comandos): Método de interacción con el sistema operativo mediante la escritura de comandos de texto.
64. Windows: Familia de sistemas operativos desarrollada por Microsoft, ampliamente utilizada en computadoras personales.
65. Linux: Familia de sistemas operativos de código abierto basados en el núcleo Linux, utilizados tanto en computadoras personales como en servidores y dispositivos embebidos.
66. Android: Sistema operativo basado en Linux, desarrollado principalmente por Google para dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.
67. iOS: Sistema operativo desarrollado por Apple para sus dispositivos móviles, como el iPhone, diseñado para funcionar exclusivamente con su hardware.
68. Proceso: Programa que se encuentra en ejecución y utiliza recursos del sistema, como la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida.
69. Hilo (Thread): Unidad básica de ejecución dentro de un proceso. Un mismo proceso puede contener uno o varios hilos que trabajan de forma concurrente.
70. Estado de proceso: Situación en la que se encuentra un proceso en un momento determinado, como listo, en ejecución, bloqueado o finalizado.
71. Planificación de procesos: Función del sistema operativo que decide el orden y el momento en que los procesos utilizan la CPU.

72. Planificador (Scheduler): Componente del sistema operativo encargado de seleccionar qué proceso se ejecutará según el algoritmo de planificación utilizado.
73. FCFS (First Come, First Served o Primero en Llegar, Primero en Ser Atendido): Algoritmo de planificación que ejecuta los procesos en el mismo orden en que llegan a la cola.
74. SJF (Shortest Job First o Trabajo Más Corto Primero): Algoritmo de planificación que da prioridad al proceso con el menor tiempo de ejecución estimado.
75. Round Robin: Algoritmo de planificación que asigna a cada proceso un tiempo fijo de ejecución, llamado quantum, alternando entre ellos de manera cíclica.
76. Planificación por prioridad: Algoritmo que selecciona para su ejecución el proceso con la prioridad más alta, independientemente de su tiempo de llegada.
77. Quantum: Intervalo de tiempo máximo que un proceso puede utilizar la CPU antes de ser reemplazado por otro en algoritmos como Round Robin.
78. Tiempo de llegada: Momento en que un proceso ingresa al sistema y queda disponible para ser planificado.
79. Tiempo de ejecución: Cantidad de tiempo que un proceso necesita utilizar la CPU para completar su trabajo.
80. Tiempo de espera: Tiempo total que un proceso permanece en la cola esperando su turno para ejecutarse.
81. Tiempo de respuesta: Tiempo transcurrido desde que un proceso llega al sistema hasta que comienza a ejecutarse por primera vez.
82. Tiempo de retorno: Tiempo total que transcurre desde la llegada de un proceso hasta que finaliza su ejecución.
83. Diagrama de Gantt: Representación gráfica que muestra el orden y el tiempo durante el cual cada proceso utiliza la CPU.
84. Cambio de contexto (Context Switch): Proceso mediante el cual el sistema operativo guarda el estado de un proceso y carga el de otro para continuar su ejecución.
85. Multiprogramación: Técnica que permite mantener varios programas en memoria al mismo tiempo para aprovechar mejor el tiempo de la CPU.
86. Multitarea: Capacidad del sistema operativo para ejecutar varios procesos de manera concurrente, dando la impresión de que se ejecutan al mismo tiempo.

87. Multiprocesamiento: Técnica que utiliza dos o más procesadores o núcleos para ejecutar procesos simultáneamente y mejorar el rendimiento.
88. Memoria virtual: Mecanismo que permite al sistema operativo utilizar parte del almacenamiento secundario como si fuera memoria RAM, ampliando la memoria disponible.
89. Paginación: Técnica de administración de memoria que divide la memoria en bloques llamados páginas y marcos para facilitar su gestión.
90. Página: Bloque de tamaño fijo en el que se divide la memoria virtual de un proceso.
91. Marco de página: Espacio de tamaño fijo en la memoria física donde se carga una página proveniente de la memoria virtual.
92. Tabla de páginas: Estructura que relaciona las páginas de memoria virtual con los marcos de la memoria física.
93. MMU (Memory Management Unit o Unidad de Gestión de Memoria): Componente del procesador encargado de traducir direcciones de memoria virtual en direcciones físicas y controlar el acceso a la memoria.
94. Fallo de página (Page Fault): Situación que ocurre cuando un programa intenta acceder a una página que no se encuentra cargada en la memoria principal.
95. Swap (Área de intercambio): Espacio del disco utilizado por el sistema operativo para almacenar temporalmente páginas de memoria cuando la RAM disponible es insuficiente.
96. FIFO (First In, First Out o Primero en Entrar, Primero en Salir): Algoritmo de reemplazo de páginas que elimina de la memoria la página que lleva más tiempo cargada.
97. LRU (Least Recently Used o Menos Recientemente Utilizada): Algoritmo de reemplazo de páginas que elimina la página que hace más tiempo no ha sido utilizada.
98. Fragmentación: Situación en la que la memoria o el espacio de almacenamiento quedan divididos en pequeñas partes, reduciendo su aprovechamiento.
99. Memoria física: Memoria RAM instalada realmente en la computadora y disponible para almacenar programas y datos durante su ejecución.
100. Espacio de direcciones: Conjunto de direcciones de memoria que un proceso puede utilizar para acceder a datos e instrucciones.
101. Sistema de archivos: Método utilizado por el sistema operativo para organizar, almacenar y acceder a la información dentro de un dispositivo de almacenamiento.

102. Archivo: Conjunto de datos almacenados bajo un nombre determinado, que puede contener información como texto, imágenes, audio o programas.
103. Directorio: Estructura que permite organizar archivos y otros directorios dentro de un sistema de archivos. También se lo conoce como carpeta.
104. Ruta: Dirección que indica la ubicación de un archivo o directorio dentro del sistema de archivos.
105. Partición: División lógica de un dispositivo de almacenamiento que permite organizar el espacio como si fueran discos independientes.
106. MBR (Master Boot Record o Registro Maestro de Arranque): Esquema de particionado tradicional que almacena la información de las particiones y el código necesario para iniciar el sistema operativo.
107. GPT (GUID Partition Table o Tabla de Particiones GUID): Esquema de particionado moderno que permite crear un mayor número de particiones y admite discos de gran capacidad.
108. NTFS (New Technology File System): Sistema de archivos desarrollado por Microsoft para Windows, que ofrece seguridad, permisos y soporte para archivos de gran tamaño.
109. FAT32 (File Allocation Table 32): Sistema de archivos ampliamente compatible con distintos sistemas operativos y dispositivos, aunque tiene limitaciones en el tamaño máximo de los archivos.
110. ext4 (Fourth Extended Filesystem): Sistema de archivos utilizado principalmente en Linux, diseñado para ofrecer buen rendimiento, estabilidad y soporte para grandes volúmenes de información.
111. Formateo: Proceso mediante el cual se prepara un dispositivo de almacenamiento para utilizar un sistema de archivos y guardar información.
112. Permisos: Reglas que determinan qué acciones pueden realizar los usuarios sobre un archivo o directorio, como leer, escribir o ejecutar.
113. Usuario: Persona o cuenta con autorización para acceder y utilizar los recursos de un sistema operativo.
114. Root (Superusuario): Usuario con privilegios máximos en sistemas Linux y otros sistemas tipo Unix, con acceso completo a todos los recursos del sistema.
115. Entrada/Salida (E/S): Operaciones mediante las cuales la computadora recibe información desde dispositivos de entrada o envía información hacia dispositivos de salida.

116. Buffer: Área de memoria utilizada para almacenar temporalmente datos mientras son transferidos entre dispositivos o procesos.

117. Buffering: Técnica que utiliza un buffer para mejorar la velocidad y la eficiencia en la transferencia de datos entre diferentes componentes.

118. Spooling: Técnica que almacena temporalmente trabajos de entrada o salida en una cola para ser procesados en el orden correspondiente, como ocurre con las impresoras.

119. DMA (Direct Memory Access o Acceso Directo a Memoria): Mecanismo que permite a algunos dispositivos transferir datos directamente hacia la memoria RAM sin intervenir constantemente la CPU.

120. Interrupción: Señal enviada al procesador para indicar que un dispositivo o un programa requiere atención inmediata y debe interrumpirse temporalmente la tarea en ejecución.

121. Topología de red: Forma en que los dispositivos de una red están organizados y conectados entre sí, como en estrella, bus o anillo.

122. Tarjeta de red: Componente de hardware que permite a una computadora conectarse a una red para enviar y recibir información.

123. Red informática: Conjunto de computadoras y dispositivos interconectados que comparten información, recursos y servicios mediante distintos medios de comunicación.

124. LAN (Local Area Network o Red de Área Local): Red que conecta dispositivos dentro de un área geográfica reducida, como una vivienda, una oficina o una institución educativa.

125. WAN (Wide Area Network o Red de Área Amplia): Red que conecta equipos ubicados en diferentes ciudades, países o continentes. Internet es el ejemplo más conocido.

126. Cliente: Computadora o aplicación que solicita información, recursos o servicios a otro equipo dentro de una red.

127. Servidor: Computadora o programa que proporciona recursos, datos o servicios a otros equipos, conocidos como clientes.

128. Router (Enrutador): Dispositivo de red encargado de conectar diferentes redes y dirigir los paquetes de datos hacia su destino más adecuado.

129. Switch (Conmutador): Dispositivo que interconecta varios equipos dentro de una red local y envía la información únicamente al dispositivo de destino.

130. Dirección IP (Internet Protocol): Identificador numérico asignado a cada dispositivo conectado a una red, que permite localizarlo y comunicarse con él.
131. Máscara de subred: Valor utilizado junto con la dirección IP para determinar qué parte identifica a la red y cuál corresponde al dispositivo dentro de ella.
132. Puerta de enlace (Gateway): Dispositivo o dirección que permite la comunicación entre una red local y otras redes, como Internet.
133. DNS (Domain Name System o Sistema de Nombres de Dominio): Servicio que traduce los nombres de dominio, como www.ejemplo.com, en direcciones IP para facilitar el acceso a los sitios web.
134. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol o Protocolo de Configuración Dinámica de Host): Protocolo que asigna automáticamente direcciones IP y otros parámetros de red a los dispositivos conectados.
135. TCP (Transmission Control Protocol o Protocolo de Control de Transmisión): Protocolo de comunicación que garantiza que los datos lleguen completos, en orden y sin errores al destino.
136. Navegador web: Aplicación que permite acceder, visualizar e interactuar con páginas y servicios disponibles en Internet.
137. Protocolo: Conjunto de normas y reglas que permiten que dos o más dispositivos se comuniquen e intercambien información de manera correcta.
138. Virtualización: Tecnología que permite crear versiones virtuales de computadoras, sistemas operativos o recursos de hardware para ejecutarlos sobre un mismo equipo físico.
139. Computación en la nube: Modelo que permite acceder a recursos informáticos, como almacenamiento, aplicaciones o procesamiento, a través de Internet sin depender de un equipo local.
140. Máquina virtual: Entorno informático simulado que funciona como una computadora independiente, con su propio sistema operativo y aplicaciones, utilizando los recursos del equipo físico donde se ejecuta.